

Cours — Dichotomie, glouton et k-NN

Niveau : Première | Séquence : P13 | Durée : 1 h
Capacités officielles : P-ALGO-03, P-ALGO-04, P-ALGO-05
Source : BO 2019 | Statut : needs_review

Objectifs

- Identifier les données utiles : `tableau=[4,9,18,23,37,41]`, `cible=37`; `pièces=[10,5,2,1]`, `montant=28`; `voisins=[rouge:1.2, bleu:2.0, rouge:2.4]`.
- Employer le vocabulaire : dichotomie, variant droite-gauche, glouton, choix local, k-NN, distance, vote majoritaire.
- Produire une trace, une table, une valeur ou un pseudo-code vérifiable.

Capacités officielles

- P-ALGO-03 — algorithme des k plus proches voisins.
- P-ALGO-04 — recherche dichotomique dans un tableau trié (recherche et terminaison par variant).
- P-ALGO-05 — algorithmes gloutons.

Méthodes

- Dichotomie : calculer le milieu puis réduire l'intervalle.
- Terminaison : montrer que le variant $V = \text{droite} - \text{gauche} + 1$ diminue.
- Glouton : prendre la plus grande pièce possible à chaque étape.
- k-NN : voter parmi les $k = 3$ plus proches voisins.

Exemples corrigés

Exemple 1 — recherche dichotomique (P-ALGO-04)

Donnée : `tableau=[4,9,18,23,37,41]`, `cible=37`.

Algorithm 1: Recherche dichotomique dans un tableau trié

```
Data: tableau trié  $T$ , cible  $c$   
Result: indice de  $c$  dans  $T$ , ou  $-1$  si absente  
1 gauche  $\leftarrow 0$   
2 droite  $\leftarrow \text{longueur}(T) - 1$   
3 while gauche  $\leq$  droite do  
4    $m \leftarrow (\text{gauche} + \text{droite}) \div 2$   
5   if  $T[m] = c$  then  
6     return  $m$   
7   else  
8     if  $T[m] < c$  then  
9       gauche  $\leftarrow m + 1$   
10    else  
11      droite  $\leftarrow m - 1$   
12    end  
13  end  
14 end  
15 return  $-1$ 
```

Trace pour `cible=37` (le variant $V = \text{droite} - \text{gauche} + 1$ compte les candidats restants) :

Étape	gauche	droite	m	$T[m]$	V	Décision
1	0	5	2	18	6	$37 > 18 \Rightarrow \text{gauche} = 3$
2	3	5	4	37	3	$37 = 37 \Rightarrow \text{trouvé, indice } 4$

Les milieux successifs sont 18 puis 37; la cible est trouvée à l'indice 4. Cas limite : **cible absente** $\rightarrow V$ atteint 0 et la boucle s'arrête.

Exemple 2 — terminaison par variant (P-ALGO-04)

Donnée : **cible=37**. Le variant $V = \text{droite} - \text{gauche} + 1$ décroît : étape 1 $\rightarrow V = 6$; étape 2 $\rightarrow V = 3 \rightarrow \text{trouvé}$. La suite décroissante prouve la terminaison. Cas absent (**cible=38**) : V décroît $6 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 0$, la boucle s'arrête sans trouver.

Exemple 3 — glouton (P-ALGO-05)

Donnée : **pièces=[10,5,2,1]**, **montant=28**.

Algorithm 2: Rendu de monnaie glouton

Data: pièces triées par ordre décroissant P , montant m

Result: liste des pièces rendues

```

1 rendu  $\leftarrow$  liste vide
2 foreach pièce  $p \in P$  do
3   while  $m \geq p$  do
4     ajouter  $p$  à rendu
5      $m \leftarrow m - p$ 
6   end
7 end
8 return rendu
```

Étape	Restant	Pièce choisie	Nouveau restant
1	28	10	18
2	18	10	8
3	8	5	3
4	3	2	1
5	1	1	0

Résultat : $28 = 10 + 10 + 5 + 2 + 1$ (5 pièces). Cas limite : **pièce 1 absente** $\rightarrow$ le glouton peut échouer (ex. **montant=3** avec **[5,2]**).

Exemple 4 — k plus proches voisins (P-ALGO-03)

Donnée : **voisins=[rouge:1.2, bleu:2.0, rouge:2.4]**, **k=3**.

Algorithm 3: Vote des k plus proches voisins

Data: points étiquetés, nouveau point x , entier k

Result: classe prédite

```

1 calculer la distance de  $x$  à chaque point
2 trier les points par distance croissante
3 sélectionner les  $k$  plus proches
4 return la classe majoritaire parmi ces  $k$ 
```

Voisin	Distance	Classe
1	1.2	rouge
2	2.0	bleu
3	2.4	rouge

Vote parmi les $k = 3$ plus proches : rouge 2 voix, bleu 1 voix $\rightarrow$ classe **rouge**. Cas limite : égalité de vote avec k pair.

Cas limites à retenir

- cible absente (dichotomie) ;
- pièce 1 absente (glouton) ;
- égalité de vote (k-NN).